ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๐๗๑๕-๖

12 มิถุนายน 2568

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ Refractive Lens Exchange (RLE)
เรียน ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้ขอแนวทางสำหรับการทำ Refractive Lens Exchange (RLE) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไป ทางชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย, ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย และชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ได้ปรึกษาหารือ จึงได้ข้อสรุปโดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง

(ศ.วุฒิคุณ นพ. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์)
ประธานคณะกรรมการชมรมจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย

(นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการชมรมต้อกระจก
และผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย

วรินทร จักรไพวงศ์

(ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์)
ประธานคณะกรรมการชมรมกระจกตา
และการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย

ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๐๗๑๕-๖

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการทำ Refractive Lens Exchange (RLE) ปี พ.ศ.2568 โดยผ่านการพิจารณาจาก 3 ชมรม ซึ่งได้แก่ ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย,ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย และชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย

1.นิยาม

Refractive Lens Exchange (RLE) คือ การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาธรรมชาติที่เป็นปกติสมบูรณ์ โดยที่ยังไม่มีภาวะต้อกระจก และใส่เลนส์ตาเทียม (Intraocular lens) ทดแทน เพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ (Refractive error) คือ สายตาสั้น (Myopia), สายตายาว (Hyperopia), สายตาเอียง (Astigmatism) โดยมุ่งเน้นลดการพึ่งพาแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ ซึ่ง RLE มีขั้นตอนคล้ายกับการผ่าตัดต้อกระจก แต่จุดประสงค์หลักคือ ปรับสายตาเพื่อลดการใส่แว่น ไม่ใช่การรักษาเลนส์ตาขุ่น ไม่แนะนำให้ทำ RLE เพื่อรักษาภาวะสายตาสูงวัย (Presbyopia) เนื่องจากเลนส์ตาเทียมมีคุณสมบัติไม่เทียบเท่าเลนส์ตาธรรมชาติ

2. ข้อบ่งชี้

- มีค่าสายตาผิดปกติสูง (high myopia, high hyperopia) ที่อยู่นอกขอบเขตความสามารถของการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตา (corneal refractive surgery) เช่น LASIK , PRK , KLex (ReLEx SMILE) และ มีความลึกของช่องหน้าม่านตา (Anterior Chamber Depth) น้อยกว่า 3.0 mm (นับจาก Corneal endothelial ถึง anterior lens capsule) ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL หรือ phakic IOL ได้

- มีปัญหาเรื่องความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ หรือมีลักษณะของกระจกตาที่เสี่ยงต่อการเกิด corneal ectasia จากผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตา เช่น LASIK , PRK , KLex (ReLEx SMILE) และ มีความลึกของช่องหน้าม่านตา (Anterior Chamber Depth) น้อยกว่า 3.0 mm (นับจาก Corneal endothelial ถึง anterior lens capsule) ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL หรือ phakic IOL ได้

3. อายุที่เหมาะสม

- ควรหลีกเลี่ยงการทำในผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการมองเห็นสูง เช่น จอตาหลุดลอก (retinal detachment) [1,2]

4.ค่าสายตาที่เหมาะสม[1,2,3,4,5]

- สายตาสั้น (Myopia) > -8.00 D ขึ้นไป
- สายตายาว (Hyperopia) > +3.00 ถึง +6.00 D
- สายตาเอียง (Astigmatism) ควรมีลักษณะสายตาเอียงจากกระจกตา (Corneal Astigmatism) แบบสม่ำเสมอ

5.ข้อควรระวัง

1. ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินสุขภาพตา โดยเฉพาะจอตาอย่างละเอียด ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด
2. ต้องแจ้งต่อผู้ป่วยให้รับทราบเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ เช่น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดจอตาหลุดลอก (retinal detachment) โดยเฉพาะในรายที่มีค่าสายตาสั้นมาก (high myopia) [1,2,3,4] รวมถึงอธิบายภาวะโรคของจอตาและขั้วประสาทตาที่อาจส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาว หลังการผ่าตัด
3. ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ส่งผลต่อการมองเห็นเกิดขึ้นได้มากกว่าการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติที่กระจกตา เช่น การติดเชื้อในลูกตา (Endophthalmitis) และการสูญเสียการมองเห็นถาวร[1,2,4,5]
4. ควรหลีกเลี่ยง RLE ในผู้ที่ยังสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ เช่น phakic IOL ในผู้ที่อายุน้อย[1,2,4,5]
5. ควรให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเลนส์ตาเทียม ผู้ป่วยต้องทราบว่าเลนส์ตาเทียมนั้นไม่ได้ดีไปกว่าเลนส์ตาธรรมชาติของผู้ป่วยแต่อย่างใด มีโอกาสการมองเห็นไม่ดีทั้งจากการคำนวณค่าเลนส์ที่ผิดพลาด (IOL miscalculation) การมองเห็นในที่แสงน้อยและ contrast sensitivity จะลดลง และยังมีแสงแตกกระจายหรือแสงเป็นวงให้เห็นได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จนอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำได้ นอกจากนี้การที่เอาเลนส์ธรรมชาติออกจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการเพ่งมองใกล้ (accommodation) อย่างถาวรหลังการผ่าตัด ซึ่งอาจต้องใช้แว่นตาเสริม
6. ต้องเลือกชนิดของเลนส์ตาเทียมให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย
7. ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น หรือ After-Cataract / Posterior capsular opacity (PCO) หลังการผ่าตัด ซึ่งต้องทำเลเซอร์สลายเพิ่มเติม
8. ควรอธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิ์การรักษาพื้นฐานที่ไม่ครอบคลุม[3] รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นของการผ่าตัดซ้ำหรือผ่าตัดเพิ่มเติมที่อาจจำเป็น เช่น การปรับค่าสายตาที่เหลือด้วยการผ่าตัดแก้ไขที่กระจกตา หรือ การเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม (IOL exchange)
9. ประเมินและระมัดระวังผู้ที่มีภาวะทางจิตใจไม่มั่นคง หรือคาดหวังไม่สมจริง[1,2,4,5]
10. ควรมีการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนแก่ผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงการให้ข้อมูลให้ครบถ้วน หากต้องการทำสื่อเพื่อเผยแพร่แก่คนทั่วไป

ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๐๗๑๕-๖

6. การประเมินก่อนผ่าตัด

- ตรวจวัดค่าสายตา (Refraction) อย่างละเอียด
- ตรวจวัดขนาดรูม่านตา (pupil size), ความยาวลูกตา (axial length), ความลึกของช่องหน้าม่านตา (anterior chamber depth), ความโค้งกระจกตา (keratometry) และดูลักษณะของกระจกตาด้วยเครื่อง corneal topography หรือ tomography
- ประเมินสุขภาพตาโดยรวมเพื่อประเมินความเหมาะสมในการทำผ่าตัด เช่น ภาวะตาแห้ง (dry eye), ต้อหิน (glaucoma), จุดรับภาพชัดจอตาเสื่อม (macular degeneration) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคของจอตา เช่น จอตาเสื่อมหรือมีรอยโรคที่จอตา (retinal diseases/lesion) และประวัติของตาที่ผ่านการทำ corneal refractive surgery มาแล้ว
- ประเมินสุขภาพกายโดยรวมเพื่อตรวจหาโรคที่อาจเกิดความผิดปกติทางตาร่วมด้วย เช่น เบาหวาน (DM), โรคของหลอดเลือดขนาดเล็ก (Microvascular diseases) และสมควรรักษาให้ควบคุมโรคนั้นๆได้ก่อน
- พิจารณาสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ความคาดหวังที่สูงเกินความจริง ภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า
- คำนวณค่าเลนส์ตาเทียมด้วยสูตรคำนวณที่เหมาะสม

7. แนวทางการปฏิบัติ

- ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างครบถ้วนก่อนทำการผ่าตัด (informed consent)
- บันทึกข้อมูลก่อน ระหว่างและหลังการทำผ่าตัด (preoperative / intraoperative / postoperative) อย่างชัดเจน
- ใช้เทคนิคผ่าตัดที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- มีการติดตามผลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง
- เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขเมื่อเกิดภาะแทรกซ้อนขึ้น

อื่นๆ

- RLE ไม่ได้เหมาะกับทุกคน ต้องเลือกผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน และมีสุขภาพตาโดยรวมปกติ

หมายเหตุ *แนวทางเวชปฏิบัตินี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 โดยให้มีผลใช้งานจนกว่าจะมีการประกาศแนวทางเวชปฏิบัติใหม่ออกมา*

ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
Thai Society of Cataract and Refractive Surgery
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๐๗๑๕-๖

เอกสารอ้างอิง

1. The Royal College of Ophthalmologists. Refractive Lens Exchange: Patient Information [Internet]. London: RCOphth; 2024 [cited 2025 Jun 3]. Available from:https://www.rcophth.ac.uk/

2. American Academy of Ophthalmology. Refractive Surgery Preferred Practice Pattern [Internet]. San Francisco: AAO; 2022 [cited 2025 Jun 3]. Available from: https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(22)00868-5/fulltext

3. European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Guidelines for Refractive Surgery Candidates [Internet]. Dublin: ESCRS; 2023 [cited 2025 Jun 3]. Available from: https://www.escrs.org/

4. Liu Z, et al. Refractive lens exchange outcomes and complications in highly myopic patients. Br J Ophthalmol. 2024. Available from: https://www.nature.com/articles/s41433-024-03478-3

5. A shift toward RLE. EyeWorld. 2024. Available from: https://www.eyeworld.org/2024/a-shift-toward-rle

6. Immediate sequential bilateral refractive lens exchange: safety and outcomes. PubMed. 2023. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37086858/